Travaux diriges et rendu

Metaheuristiques : recherche taboue, recuit simule et algorithme genetique

Nom et prenom : Yosri Bellaaj

Classe / groupe : LSI3 1.1

Ce document traite les exercices 2 et 3 uniquement avec les mecanismes presentes dans le cours : voisinage, liste taboue, critere d'acceptation du recuit et selection/croisement/mutation des algorithmes genetiques.

Exercice 2 - Probleme de transport

On note x_{ij} le nombre entier de containers livres du depot D_i au magasin M_j. Les couts unitaires sont donnes par le tableau de l'enonce.

Modele PLNE. L'objectif est :

$\min Z = 5x_{11} + 3x_{12} + 4x_{13} + 6x_{21} + 7x_{22} + 2x_{23}$.

Sous contraintes : $x_{11}+x_{12}+x_{13} = 8$; $x_{21}+x_{22}+x_{23} = 9$; $x_{11}+x_{21} = 4$; $x_{12}+x_{22} = 5$; $x_{13}+x_{23} = 8$; x_{ij} est entier et positif.

La demande totale (17) est egale a l'offre totale (8+9). Toutes les contraintes d'offre sont donc saturees.

Solution exacte (verification de la borne). Si D2 livre tout, le cout vaut 4x6 + 5x7 + 8x2 = 75. Remplacer D2 par D1 procure les gains unitaires suivants : M1 : 1, M2 : 4, M3 : -2. Comme D1 doit livrer 8 containers, on place d'abord les 5 containers de M2, puis 3 containers de M1. Cela donne une borne atteinte, donc une solution optimale.

	M1	M2	M3	Total
D1	3	5	0	8
D2	1	0	8	9
Demande	4	5	8	17

Cout : Z = 3x5 + 5x3 + 1x6 + 8x2 = **52**.

Recherche taboue. Une solution est le vecteur $x=(x_{11},x_{12},x_{13})$ de D1. Un voisin transfere un container de D1 d'un magasin vers un autre ; D2 complete alors la demande. La liste taboue (taille 3) interdit le mouvement inverse. Le critere d'aspiration accepte un mouvement tabou s'il ameliore le meilleur cout.

Iteration	x pour D1	Cout
0	(4, 4, 0)	55
1	(3, 5, 0)	52 - meilleur
2	(2, 5, 1)	55
3	(1, 5, 2)	58
4	(0, 5, 3)	61

La meilleure solution memorisee est bien x=(3,5,0), soit le plan de livraison optimal precedent. Le programme fourni automatise ce meme voisinage.

Exercice 3 - Probleme du voyageur de commerce

Le graphe est non oriente : une valeur manquante signifie qu'il n'y a pas d'arete disponible. Le cout du circuit initial 1-2-3-4-5-6-7-8-1 vaut 14+13+11+11+15+9+13+17 = **103**.

1. Recherche taboue. La representation est une permutation commencant par 1. Le voisinage est obtenu par echange de deux villes (la ville 1 reste fixee). Une solution non faisable est ecartee. La liste taboue contient les 5 derniers echanges de villes et le meilleur cout est memorise.

It.	Circuit courant	Cout
0	1-2-3-4-5-6-7-8-1	103
1	1-3-2-4-5-6-7-8-1	107
2	1-3-2-5-4-6-7-8-1	108
3	1-3-2-5-6-4-7-8-1	111
...	...	...
11	1-8-3-7-6-5-4-2-1	98 - meilleur

Le meilleur circuit obtenu est 1-8-3-7-6-5-4-2-1 (ou son inverse 1-2-4-5-6-7-3-8-1), de cout **98**.

2. Recuit simule : cinq iterations. Pour rendre l'execution reproductible, on prend T_0=100, un refroidissement empirique geometrique T<-T/2, et les tirages beta indiques ci-dessous. Pour une degradation Delta>0, p=exp(-Delta/T) ; une amelioration est toujours acceptee.

It.	T	Candidat	Delta	p	beta	Decision
1	100	1-3-2-4-5-6-7-8	+4	0.961	0.50	accepte
2	50	1-3-2-5-4-6-7-8	+1	0.980	0.40	accepte
3	25	1-3-2-5-6-4-7-8	+3	0.887	0.50	accepte
4	12.5	1-8-2-5-6-4-7-3	+4	0.726	0.80	rejete
5	6.25	1-3-2-5-4-6-7-8	-3	1	0.30	accepte

Avec seulement cinq iterations, le meilleur circuit memorise par ce deroulement reste le circuit initial, de cout 103. Le recuit peut temporairement accepter une degradation pour sortir d'un optimum local ; son resultat depend donc des voisins, de T et des tirages.

Exercice 3 - Algorithme genetique et code

3. Algorithme genetique. Un individu est un circuit (permutation des villes) et la fitness est 1/cout : plus le circuit est court, plus sa fitness est forte. La population est evaluee a chaque generation. La selection se fait par roulette avec elitisme ; le meilleur individu est conserve. Le croisement a deux coupures garde un segment d'un parent et complete avec l'ordre de l'autre, en supprimant les doublons. La mutation echange deux villes, comme dans le cours.

Parametre	Valeur retenue
Taille de population	40
Nombre de generations	250
Probabilite de mutation	0.05
Graine aleatoire	7
Meilleur circuit obtenu	1-8-3-7-6-5-4-2-1
Cout	98

Code Python. Le fichier joint *solution_rendu.py* contient :

- la recherche taboue appliquee au plan de transport ;

- la recherche taboue, le recuit simule sur cinq iterations et l'algorithme genetique pour le PVC ;

- les tests de faisabilite des circuits et l'affichage des couts obtenus.

Commande d'execution : `python solution_rendu.py`

Conclusion. Le probleme de transport admet le plan optimal de cout 52. Pour le PVC, la recherche taboue et l'algorithme genetique trouvent le circuit de cout 98. Le recuit simule illustre volontairement, sur cinq iterations seulement, le mecanisme d'acceptation probabiliste et conserve le meilleur circuit rencontre.